



Luas Bangun Datar

Matematika · Fase C · Kelas 5, 6

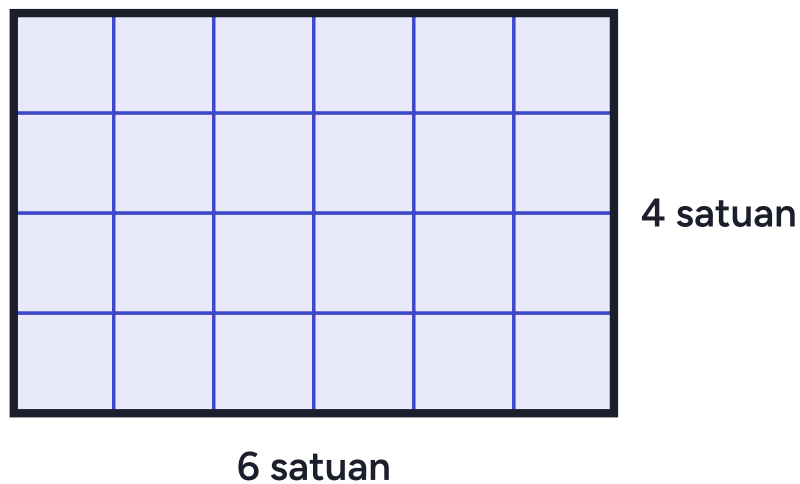
Rumus luas segitiga, jajargenjang, trapesium, layang-layang, dan lingkaran, serta luas bangun gabungan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menurunkan rumus luas segitiga dari persegi panjang
2. menghitung luas jajargenjang, trapesium, dan layang-layang
3. menghitung keliling dan luas lingkaran
4. menghitung luas bangun gabungan

BAGIAN 1

Dari persegi panjang ke segitiga



Luas = $6 \times 4 = 24$ persegi satuan, keliling = $2 \times (6 + 4) = 20$ satuan.

Potong persegi panjang di atas pada diagonalnya: terbentuk dua segitiga yang sama besar. Jadi luas segitiga adalah setengah dari alas $\times$ tinggi.

SEGITIGA

$$L = \frac{1}{2} \times a \times t$$

JAJARGENJANG

$$L = a \times t$$

Tinggi selalu tegak lurus terhadap alas, bukan sisi miringnya.

BAGIAN 2

Trapesium dan layang-layang

TRAPESIUM

$$L = \frac{1}{2} \times (\text{jumlah sisi sejajar}) \times t$$

LAYANG-LAYANG DAN BELAH KETUPAT

$$L = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

BAGIAN 3

Lingkaran

KELILING

$$K = 2\pi r = \pi d$$

LUAS

$$L = \pi r^2$$

Pakai $\pi = \frac{22}{7}$ jika jari-jari kelipatan 7, dan $\pi = 3,14$ untuk lainnya. Jika jari-jari dijadikan 2 kali, luasnya menjadi 4 kali, karena r muncul dua kali ($r \times r$).

BAGIAN 4

Bangun gabungan

Pecah menjadi bangun-bangun yang rumusnya kamu tahu, hitung masing-masing, lalu jumlahkan.

Persegi 10×10 dengan setengah lingkaran berdiameter 10 di atasnya: $100 + \frac{1}{2} \times 3,14 \times 5^2 = 100 + 39,25 = 139,25$.

